

饱和蒸气压力温度及超临界相态实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054

1、实验装置简图

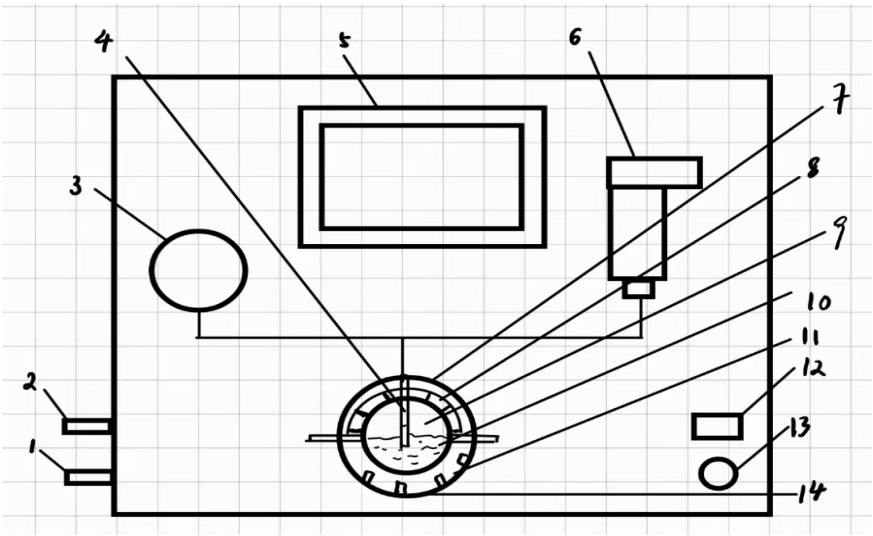


图 1 实验装置简图

1.	排气阀	8.	蒸气发生器
2.	注液阀	9.	气相工质
3.	真空压力表	10.	液相工质
4.	温度传感器	11.	加热器
5.	触控屏	12.	电源接口
6.	压力传感器	13.	调压器
7.	冷却水套	14.	LED 灯

2、p-t 关系曲线

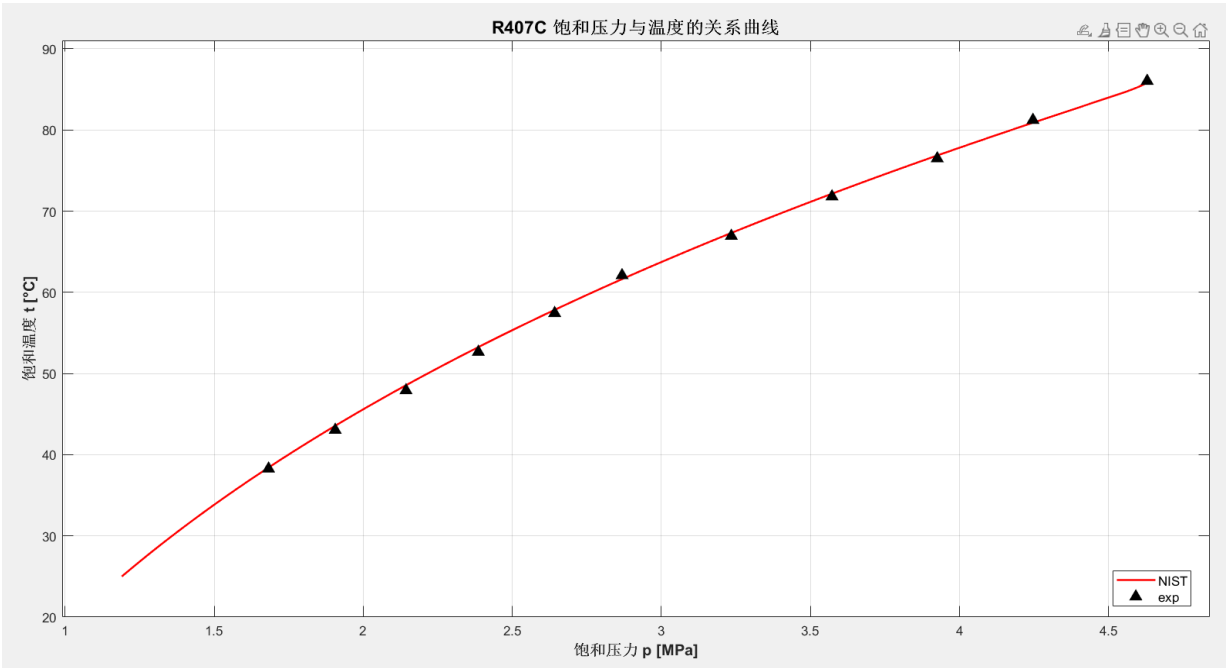


图 2 R407C 饱和压力与温度的关系

3、p-t 拟合关系曲线

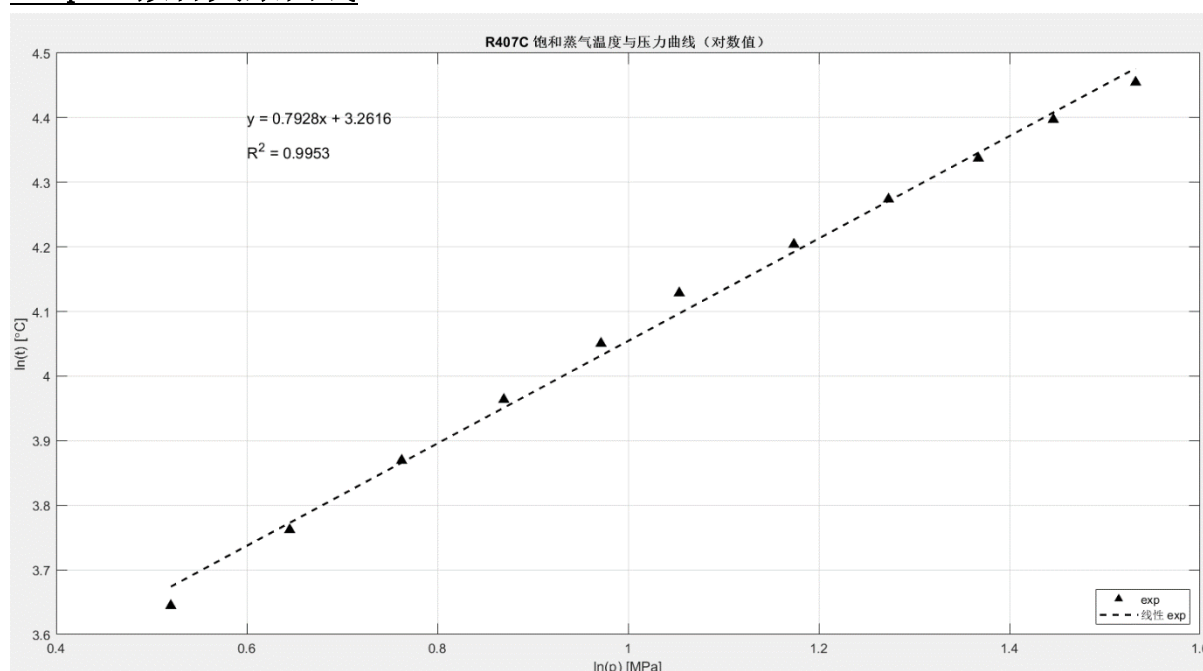


图 3 R407C 饱和蒸气温度与压力曲线（实验对数值）

$$t = m \cdot p^n$$

$$\ln(t) = n \ln(p) + \ln(m)$$

图 3 中线性拟合方程为 $y = 0.7928x + 3.2616$

$$\Rightarrow n = 0.7928, \quad \ln(m) = 3.2616 \Rightarrow m = 26.0912$$

4、误差分析

工质名称	R407C		大气压力/MPa		0.1		室温/°C			
实验次数	饱和压力(绝压)/MPa			饱和温度 /°C		误差				
	压力传感器 读数 p'	绝对压力 $p = p'$	温度读数 t 对应压力 p_1	温度读数 t	绝对压力 p 对应温 度 t_1	Δt $= t - t_1$	$\frac{\Delta t}{t + 273.15}$ $\times 100\%$	Δp $= p_1 - p$	$\frac{\Delta p}{p_1} \times 100\%$	
1	1.683	1.683	1.6763	38.27	38.4187	-0.1487	-0.0478	-0.0062	-0.3675	
2	1.906	1.906	1.8825	43.04	43.5602	-0.5202	-0.1645	-0.0236	-1.2510	
3	2.144	2.144	2.1121	47.92	48.5560	-0.6360	-0.1981	-0.0314	-1.4877	
4	2.386	2.386	2.3538	52.65	53.2514	-0.6014	-0.1846	-0.0322	-1.3673	
5	2.642	2.642	2.6182	57.43	57.8411	-0.4111	-0.1243	-0.0238	-0.9076	
6	2.868	2.868	2.8967	62.09	61.6252	0.4648	0.1386	0.0287	0.9899	
7	3.235	3.235	3.2093	66.94	67.3154	-0.3754	-0.1104	-0.0252	-0.7855	
8	3.572	3.572	3.5469	71.80	72.1477	-0.3477	-0.1008	-0.0251	-0.7080	
9	3.925	3.925	3.8968	76.49	76.8555	-0.3655	-0.1045	-0.0282	-0.7246	
10	4.246	4.246	4.2727	81.22	80.8919	0.3281	0.0926	0.0267	0.6254	
11	4.629	4.629	4.6400	86.03	85.8111	0.2190	0.0610	0.0110	0.2371	

5、思考题

1) 不同工质 (R134a、R600a、R236fa、R410A、R245fa) 的饱和蒸气压测量的不确定度来源有哪些?

答: 不同工质的饱和蒸气压测量的不确定度来源有温度测量的不确定度例如温度传感器与实际测量点之间的热传导误差或是温度稳定性。除此之外, 压力测量的不确定度也会导致饱和蒸气压测量的不确定例如压力测量点与实际系统压力的差异。最后, 仪器和系统误差如系统调节电压或温度设定的精度偏差或是加热或冷却系统的控制不稳定性都可能导致测量结果有误。

2) 查找实验对应的工质的饱和蒸气压状态方程, 与实验所做的数据进行对比误差分析。请用上述方程计算所做实验压力下的饱和工质温度, 简述计算程序或计算原理, 计算结果保留 6 位有效数字。

答:

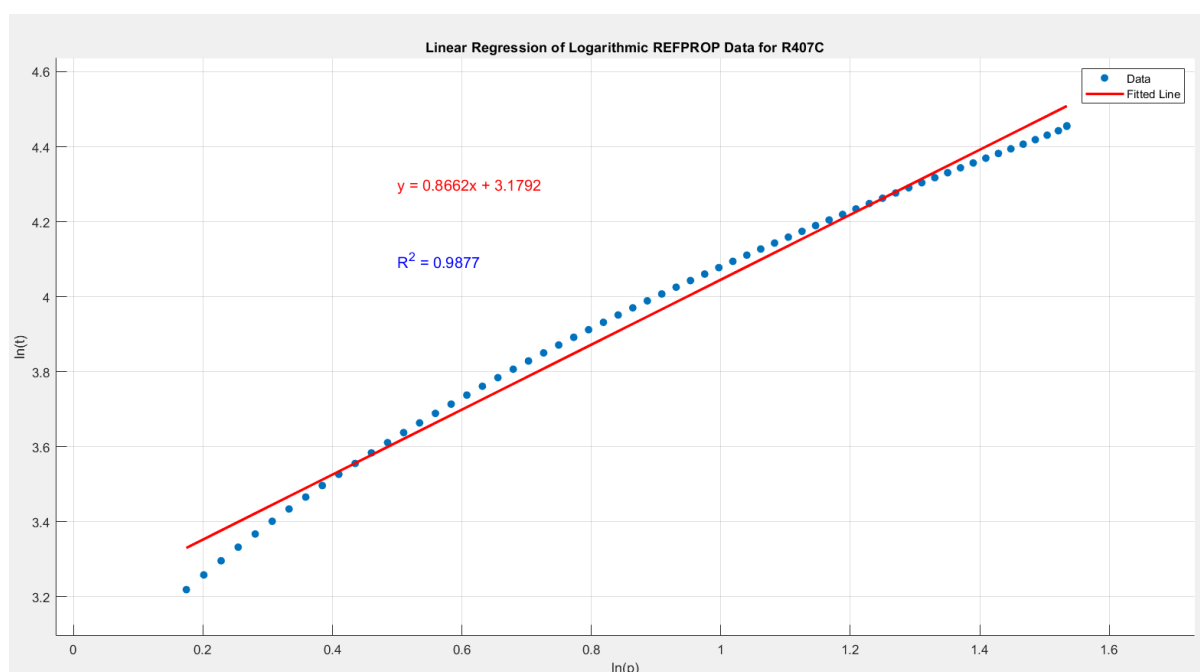


图 4 R407C 饱和蒸气温度与压力曲线 (REFPROP 对数值)

图 4 中 2 级多项式拟合曲线的方程为 $y = 0.8862x + 3.1792$

$$\Rightarrow n = 0.8862, \quad \ln(m) = 3.1792 \Rightarrow m = 24.0275$$

$$t = m \cdot p^n = 24.0275 \cdot p^{0.8862}$$

实验次数	压力传感器读数 p'	温度读数 t	拟合计算温度 读数 t_c	$\Delta t = t - t_c$	$\frac{\Delta t}{t + 273.15} \times 100\%$
1	1.683	38.27	38.1022	0.1678	0.0539
2	1.906	43.04	42.5553	0.4847	0.1533
3	2.144	47.92	47.2226	0.6974	0.2172
4	2.386	52.65	51.9278	0.7222	0.2217
5	2.642	57.43	56.8363	0.5937	0.1796
6	2.868	62.09	61.1245	0.9655	0.2880
7	3.235	66.94	67.9986	-1.0586	-0.3113
8	3.572	71.80	74.2504	-2.4504	-0.7104
9	3.925	76.49	80.7178	-4.2278	-1.2092
10	4.246	81.22	86.5415	-5.3215	-1.5017
11	4.629	86.03	93.4251	-7.3951	-2.0589

整体来说实验数据和通过 REFPROP 数据对数值所拟合而得的温度方程 $t = 24.0275 \cdot p^{0.8862}$ 计算得出的数据相差甚微，整体数据吻合得较好。

3) 临界乳光产生的原因是什么？

答：临界乳光现象发生在物质接近其临界点时，这是由于密度涨落剧烈增大导致的分子散射增强现象。在临界点附近，气相和液相的密度逐渐接近，气液界面趋于消失。由于热力学条件接近临界点，分子的运动变得高度不规则，导致局部区域的密度发生剧烈波动。密度涨落会引起光线的散射，当光线通过此区域时，由于散射作用增强，物质表现出乳白色、混浊的外观。

可能应用到哪些地方？

答：临界乳光现象可以用来观察和研究流体在临界点附近的性质，包括密度涨落、热力学参数的变化等。此外，临界乳光现象可以用来优化化工过程控制。在高压设备或超临界流体系统中，监测乳光现象可以帮助判断物质是否达到临界状态，从而优化工艺条件。最后，临界乳光现象可以用来提升萃取超临界流体的技术（如超临界二氧化碳萃取），乳光现象可用于监测和优化提取条件。